SnapManager for Oracle 部署注意事

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_supported_host_hardware.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapManager for Oracle 部署注意事□ 1
□行 SnapManager 的要求 1
数据□版本支持和配置概述 2
使用 SnapManager □的限制 4
Windows 不支持 SnapManager 功能和 Oracle 技□ 7
集群模式 Data ONTAP 的 SnapManager 限制 7
与 Oracle 数据□相□的限制 8
已□用的 Oracle 数据□版本 8

SnapManager for Oracle 部署注意事□

在□的□境中部署 SnapManager 之前，□□了解不同操作所需的其他□用程序和技□。

下表列出了不同的□用程序和技□：

□用程序和技□	□□信息
数据 ONTAP	SnapManager 利用 NetApp 工具和技□，包括 Snapshot 副本。
□用于 Windows 的 SnapDrive	SnapManager 使用 SnapDrive 功能。□必□先安装 SnapDrive ，然后再□行 SnapManager 服□。SnapManager □□□理与 SnapDrive 的所有交互。必□□□的存□系□和□□□□正□配置 SnapDrive for Windows 。
SnapRestore	SnapManager 可使用 SnapRestore □短恢□数据□的平均□□。□个存□系□都□具有一个 SnapRestore □可□。
FlexClone	FlexClone 是 Data ONTAP 中的一□□可功能。
FC 和 iSCSI □□	□需要□有相□□□的□可版本。

- 相□信息 *

"SnapManager for Oracle 最佳□践： media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

□行 SnapManager 的要求

在□境中部署 SnapManager 之前，□□了解不同的要求。

在使用 SnapManager 之前，□必□□看所有所需□品的兼容性列表。□□必□□看以下内容：

- 互操作性一□中的 SnapManager 和 SnapDrive 兼容性列表，用于了解本□列出的所有主机，存□系□和其他□件的最新版本和修□程序信息。
- NetApp FCP 和 iSCSI □品配置指南。

> 在某些平台上， SnapManager 需要特定的 Oracle 版本。

有□主机和存□系□的建□配置的□□信息，□参□文□套件。

> 如果□需要文□套件中未提及的 SnapManager 配置，□□系□的□售代表。

- 相□信息 *

"互操作性表： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

支持的主机硬件

□考□内存，磁□空□和 CPU 要求。

SnapManager 需要以下配置：

硬件功能	硬件要求
内存	SnapManager 服□器需要 128 MB 内存。 □形用□界面至少需要 512 MB RAM 才能□行。 SnapManager 服□器□行的□个操作在□行□都需要 48 MB 的□外内存。
磁□空□	□形用□□用程序的可用磁□空□□ 128 MB （最小）。
CPU 速度	1.0 GHz □理器速度（最低）。

支持的常□配置

安装 SnapManager 之前，□必□了解一般配置要求。

SnapManager 支持以下常□配置：

- 一□非集群配置，其中一个主机□接到一个存□系□
- □个主机一个 SnapManager 服□器□例
- 包含□行 Data ONTAP 控制器故障□移的存□系□的任何拓□

有□ SnapManager 支持的所有存□□型和版本的信息，□参□《 SnapManager 和 SnapDrive 兼容性表》。

集群模式配置

SnapManager 在集群配置中□行。

SnapManager 支持与 SnapDrive □品和主机□用程序套件支持的相同主机集群和配置。

SnapManager □支持非集群配置，其中一个主机□接到□个存□系□，受支持的主机集群以及□行 Data ONTAP 控制器故障□移的存□系□。

数据□版本支持和配置概述

□必□了解 SnapManager 支持的不同数据□版本和配置。□必□□行基本数据□布局和配置□置，以□保操作成功。

□用于 Oracle 的 SnapManager 可与 Oracle 版本 10gR2 （ 10.2.0.5 ）， 11gR1， 11gR2 （ 11.2.0.1 和 11.2.0.2 ），和 12_c_ 集成；可与原生 Oracle 技□（如恢□管理器（ RMAN ）集成；并可跨光□通道（ FC ）和 Internet 小型□算机系□接口（ iSCSI ）□□□行集成。

> SnapManager 3.2 不支持 Oracle Database 9i， SnapManager 3.3.1 不支持 10g R2 （ 10.2.0.5 之前的版本）。

如果要部署由 SnapManager for Oracle 管理的 Oracle 数据□，□参□ _Oracle for SnapManager 最佳□践 _ 。

"SnapManager for Oracle 最佳□践： media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

常□布局和配置

□可以□到有□建□的常□数据□布局和存□配置的信息，以避免与磁□□，文件□型和表空□相□的□□。

- □勿在数据□中包含多□□型的 SAN 文件系□中的文件。

  □成数据□的所有文件必□位于同一□型的文件系□上。

- SnapManager 需要 4 k □大小的倍数。
- 如果要向 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）注册 SnapManager □□，□必□□建□用了 RMAN 的配置文件。

以下是卷分隔的一些准□：

- 卷中只能包含一个数据□的数据文件。
- 以下□个文件分□都必□使用□独的卷：数据□二□制文件，数据文件，□机重做日志文件，□□重做日志文件和控制文件。
- □无需□□□数据□文件□建□独的卷，因□ SnapManager 不会□□□□数据□文件。

有□□□信息，□参□ _Oracle SnapManager 最佳□践 _ 。

- 相□信息 *

"SnapManager for Oracle 最佳□践： media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

示例数据□卷布局

有□配置数据□的□助，□参□示例数据□卷布局。

□□例数据□

文件□型	卷名称	文件□型的□用卷	自□ Snapshot 副本
Oracle 二□制文件	orabin_host 名称	是的。	□□
数据文件	oradata SID	是的。	□□

□□数据文件	oratemp_SID	是的。	□□
控制文件	oracntrl01_SID （多路□用） oracntrl02_SID （多路□用）	是的。	□□
重做日志	oralog01_SID （多路□用） oralog02_SID （多路□用）	是的。	□□
□□日志	oraarch_SID	是的。	□□

使用 SnapManager □的限制

□必□了解可能影□□境的情形和限制。

- 与数据□布局和平台相□的限制 *
- SnapManager 支持文件系□上的控制文件，而不支持原始□□上的控制文件。
- SnapManager 在 Microsoft 集群（ MSCS ）□境中□行，但无法□□ MSCS 配置的状□（主□或被□），并且不会将存□□的主□管理□□到 MSCS 集群中的□用服□器。
- 存□□数据□可能位于可使用多个 IP 地址□□的主机上。

  如果使用多个 IP 地址□□存□□，□会□□个 IP 地址□建□□文件。如果□某个 IP 地址（例如 IP1 ）下的配置文件（例如配置文件 A ）□建□□□□，□□更新□ IP 地址的□□文件。如果从其他 IP 地址（例如 IP2 ）□□配置文件 A ，□不会列出□□□□，因□ IP2 的□□文件没有在 IP1 下□建的□□的条目。

  □可以等待从□ IP 地址触□□□并更新□□文件，也可以重新□□服□器。

- 与 SnapManager 配置相□的限制 *
- 可以将 SnapManager 配置□使用 RMAN □数据□□□□行目□。

  如果使用 RMAN 恢□目□，□恢□目□必□与□□的数据□位于不同的数据□中。

- SnapManager 支持 MultiStore 存□系□上具有以下要求的数据□：
  - □必□配置 SnapDrive 以□置 MultiStore 存□系□的密□。
  - 如果底□卷不在同一个 MultiStore 存□系□中，□ SnapDrive 无法□ MultiStore 存□系□中的 qtree 中的 LUN 或文件□建 Snapshot 副本。
- SnapManager 不支持从一个客□端（无□是从命令行界面□是从□形用□界面）□□在不同端口上□行的□个 SnapManager 服□器。

  目□主机和□程主机上的端口号□相同。

- SnapManager 操作失□，在存□□数据□□□□，□无法□□□形用□界面。

  □行任何 SnapManager 操作□，□必□□□存□□数据□是否正在□行。

- SnapManager 不支持□□分区移□（ LPM ）和□□□用程序移□（ LAM ）。
- SnapManager 不支持 Oracle Wallet Manager 和透明数据加密（ TDE ）。
- SnapManager 不支持原始□□映射（ Raw Device Mapping， RDM ）□境中的 MetroCluster 配置，因□虚□存□控制台（ Virtual Storage Console， VSC ）尚不支持 MetroCluster 配置。
- 与配置文件管理相□的限制 *
- 如果□更新配置文件以分□□□日志□□，□无法□主机□行回□操作。
- 如果□从 GUI □用了配置文件以□建□□日志□□，然后□□使用 " 多配置文件更新 " □口或 " 配置文件更新 " □口更新此配置文件，□无法修改此配置文件以□建完整□□。
- 如果在 " 多配置文件更新 " □口中更新多个配置文件，并且某些配置文件□用了 * □独□□□□ * □□，而其他配置文件禁用了此□□，□ * □独□□□□ * □□将被禁用。
- 如果□更新多个配置文件，并且某些配置文件已□用 * □独□□□□ * □□，而其他配置文件已禁用此□□，□多配置文件更新□口中的 * □独□□□□ * □□将被禁用。
- 如果重命名配置文件，□无法回□主机。
- 与□□升□或回□操作相□的限制 *
- 如果□□□在未□存□□中的主机□行回□操作的情况下□主机安装早期版本的 SnapManager， □可能无法□行以下操作：
  - □看在早期或更高版本的 SnapManager 中□主机□建的配置文件。
  - □□在早期或更高版本的 SnapManager 中□建的□□或克隆。
  - 在主机上□行□□升□或回□操作。
- 在分□配置文件以□建□□日志□□后，□将无法□相□主机存□□□行回□操作。
- 与□□操作相□的限制 *
- 在恢□期□，如果□□已挂□，□ SnapManager 不会再次挂□□□，而会使用已挂□的□□。

  如果□□由其他用□挂□，而□无□□□先前挂□的□□，□□一用□必□□□提供□限。

  所有□□日志文件都□分配□□的用□具有□取□限；如果□□由其他用□□挂□，□□可能没有□□□日志文件的□□□限。用□可以手□□已挂□的□□日志文件授予□限，然后重□□原或恢□操作。

- SnapManager 会将□□状□□置□ "`protected` "，即使数据□□□的其中一个 Snapshot 副本已□□到二□存□系□也是如此。
- □只能使用任□□□文件从 SnapManager 3.2 或更高版本□行□□内□□。
- 如果存□□数据□指向多个 IP 地址，并且□个 IP 地址都具有不同的主机名，□一个 IP 地址的□□□□操作将成功，而□一个 IP 地址的□□□□操作将失□。
- 在 ONTAP □境中， SnapManager 不支持源卷使用多个二□目□。
- 与□原操作相□的限制 *
- SnapManager 不支持在 Windows 中使用快速□原或基于卷的□原操作来□原数据□□□。

  □□从 SnapManager 命令行界面□行快速□原操作□， SnapManager 3.3 会□示一条□□消息。

- 与克隆操作相□的限制 *
- SnapManager 3.3 或更高版本不支持使用在 SnapManager 3.2 之前的版本中□建的克隆□□ XML 文件。
- 如果□□表空□位于与数据文件位置不同的位置，□克隆操作会在数据文件位置□建表空□。

  但是，如果□□表空□是位于与数据文件位置不同位置的 Oracle 托管文件（ OMF ），□克隆操作不会在数据文件位置□建表空□。SnapManager 不会管理□些 OMF 。

- 如果□□ -resetlogs □□， SnapManager 将无法克隆 RAC 数据□。
- 与□□日志文件和□□相□的限制 *
- SnapManager 不支持从□存恢□区域目□中□□□□日志文件。
- SnapManager 不支持从□用目□中□□□□日志文件。
- □□日志□□会根据保留持□□□和默□的□小□保留□□□行保留。

  使用 SnapManager 命令行界面或□形用□界面修改□□日志□□保留□□，不会考□将修改后的保留□用于□□，因□□□日志□□会根据保留期限□行保留。

- 如果从□□日志目□位置□除□□日志文件，□□□日志□□不会包含早于缺少的□□日志文件的□□日志文件。

  如果缺少最新的□□日志文件，□□□日志□□操作将失□。

- 如果从□□日志目□位置□除□□日志文件，□□□□日志文件□行□□将失□。
- 即使从□□日志目□□除□□日志文件或□□日志文件□坏， SnapManager 也会整合□□日志□□。
- 与更改目□数据□主机名相□的限制 *

更改目□数据□主机名□，不支持以下 SnapManager 操作：

- 从 SnapManager □形用□界面更改目□数据□主机名。
- 更新配置文件的目□数据□主机名后回□存□□数据□。
- 同□□新的目□数据□主机名更新多个配置文件。
- 在□行任何 SnapManager 操作□更改目□数据□主机名。
- 与 SnapManager 命令行界面或□形用□界面相□的限制 *
- 从 SnapManager □形用□界面生成的用于配置文件□建操作的 SnapManager 命令行界面命令没有□史□□配置□□。

  □不能使用 profile create 命令从 SnapManager 命令行界面配置□史□□保留□置。

- 如果 Windows 客□端上没有可用的 Java Runtime Environment （ JRE ），□ SnapManager 不会在 Mozilla Firefox 中□示□形用□界面。
- SnapManager 3.3 不会在 Windows Server 2008 和 Windows 7 上的 Microsoft Internet Explorer 6 中□示 SnapManager □形用□界面。
- 使用 SnapManager 命令行界面更新目□数据□主机名□，如果存在一个或多个打□的 SnapManager □形用□界面会□，□所有打□的 SnapManager □形用□界面会□都将无法□□。
- 在 Windows 上安装 SnapManager 并在 UNIX 中□□ CLI □，将□示 Windows 不支持的功能。
- 与 SnapMirror 和 SnapVault 相□的限制 *

- 在某些情况下，如果卷已建立 SnapVault □系，□无法□除与第一个 Snapshot 副本□□的最后一个□□。

  只有在中断□系□，才能□除□□。此□□描述是由于基本 Snapshot 副本存在 ONTAP 限制。在 SnapMirror □系中，基本 Snapshot 副本由 SnapMirror 引□□建，而在 SnapVault □系中，基本 Snapshot 副本是使用 SnapManager □建的□□。□于□个更新，基本 Snapshot 副本都会指向使用 SnapManager □建的最新□□。

- 与 Data Guard □用数据□相□的限制 *
- SnapManager 不支持□□数据防□□用数据□。
- SnapManager 不支持 Active Data Guard □用数据□。
- SnapManager 不允□□机□□数据防□□用数据□。
- SnapManager 不允□□数据防□□用数据□□行部分□□。
- SnapManager 不允□□原数据防□□用数据□。
- SnapManager 不允□□数据防□□用数据□的□□日志文件□行□□。
- SnapManager 不支持数据防□代理。
- 相□信息 *

"NetApp 支持站点上的文□： mysupport.netapp.com"

Windows 不支持 SnapManager 功能和 Oracle 技□

SnapManager 在 Windows 上不支持某些 SnapManager 功能，平台和 Oracle 技□。

SnapManager 不支持以下功能，平台和 Oracle 技□：

- 通□集成 Protection Manager， 可以□□基于策略的数据保□
- Operations Manager 提供基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）
- 快速□原或基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）
- 克隆拆分操作
- 使用任何□□的 Oracle Real Application Clusters （ RAC ）
- 使用任何□□的 Oracle 自□存□管理（ ASM ）
- Oracle Direct NFS （ DNFS ）
- Itanium-64 平台

> Windows 操作系□支持的硬件平台□ 32 位和 64 位（ Windows x86 和 Windows x86_64 ）。

集群模式 Data ONTAP 的 SnapManager 限制

如果□使用的是集群模式 Data ONTAP， □必□了解某些功能和 SnapManager 操作的限制。

如果在集群模式 Data ONTAP 上使用 SnapManager， □不支持以下功能：

- Storage Virtual Machine （ SVM ）的原始□□映射（ RDM ）□□□元号（ LUN ）
- 一□数据□，其中一个 LUN 属于□行 7- 模式 Data ONTAP 的系□，而□一个 LUN 属于□行集群模式 Data ONTAP 的系□
- SnapManager for Oracle 不支持□移 SVM ，而集群模式 Data ONTAP 不支持此□移
- SnapManager for Oracle 不支持使用集群模式 Data ONTAP 8.2.1 功能□卷和 qtree 指定不同的□出策略

与 Oracle 数据□相□的限制

□始使用 SnapManager 之前，□必□了解与 Oracle 数据□相□的限制。

限制如下：

- SnapManager 支持 Oracle 10gR2， 11gR1， 11gR2 和 12_c_，但不支持将 Oracle 10gR1 用作存□□或目□数据□。
- SnapManager 不支持使用□描 IP 地址代替主机名。

  □描 IP 是 Oracle 11gR2 中的一□新功能。

- SnapManager 不支持 Oracle 集群文件系□（ OCFS ）。
- SnapManager 3.2 已□用□ Oracle Database 9i 的支持。
- SnapManager 3.3.1 已□用□ Oracle 数据□ 10gR2 （ 10.2.0.5 之前的版本）的支持。

> 参考互操作性表□定支持的不同 Oracle 数据□版本。

- 相□信息 *

"互操作性表： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

已□用的 Oracle 数据□版本

SnapManager 3.2 或更高版本不支持 Oracle 数据□ 9i， SnapManager 3.3.1 或更高版本不支持 Oracle 数据□ 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）。

如果□使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）数据□，并且要升□到 SnapManager 3.2 或更高版本，□无法□建新的配置文件；此□将□示警告消息。

如果□使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）数据□，并且要升□到 SnapManager 3.2 或更高版本，□必□□行以下操作之一：

- 将 Oracle 9i 或 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）数据□升□到 Oracle 10gR2 （ 10.2.0.5 ）， 11gR1 或 11gR2 数据□，然后升□到 SnapManager 3.2 或 3.3 。

  如果要升□到 Oracle 12_c_，□必□升□到 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

  > 只有 SnapManager 3.3.1 才支持 Oracle 数据□ 12_c_ 。

- 使用修□版本的 SnapManager 3.1 管理 Oracle 9i 数据□。

  如果要管理 Oracle 10gR2， 11gR1 或 11gR2 数据□，可以使用 SnapManager 3.2 或 3.3 ；如果要管理 Oracle 12__c_ 数据□以及其他受支持的数据□，□可以使用 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.